

Full Stack Developer - 1. Aşama Task

Bu görev, temel backend API geliştirme ve bu API'yi basit bir frontend uygulamasında kullanma becerilerini ölçmeyi amaçlar. Odak noktası, tam bir geliştirme döngüsünü (backend oluşturma, endpoint'leri test etme, frontend'den veri çekme ve gösterme) tamamlamaktır.

Proje Hedefi: Kullanıcıların ürün ekleyip listeleyebileceği, katmanlı mimari ile geliştirilmiş bir .NET backend API'si ve bu API ile iletişim kuran basit bir Next.js frontend uygulaması oluşturmak.

Backend Gereksinimleri (.NET):

- **API:** Tek bir monolitik "Product API" servisi geliştirilecektir.
- **Mimari:** Controller - Service - Repository katmanlı mimarisi kullanılacaktır.
- **Veritabanı:** PostgreSQL veya MSSQL veritabanı ile Entity Framework Core kullanılacaktır.
- **Fonksiyonlar:**
 - Ürün Ekleme (POST)
 - Ürün Listeleme (GET)
 - Temel CRUD işlemleri asenkron (`async/await`) olarak gerçekleştirilecektir.
- **Teknik Beklentiler:**
 - Temel SOLID prensiplerine (Single Responsibility, Dependency Injection) uyum.
 - Veritabanı migration yönetimi (`dotnet ef migrations`).
 - Basit DTO (Data Transfer Object) yapısı kullanılacaktır.
 - Swagger ile API dokümantasyonu sağlanacaktır.

Frontend Gereksinimleri (Next.js):

- **Teknolojiler:** Next.js 14+ (App Router), TypeScript ve TailwindCSS kullanılacaktır.
- **Sayfalar:**
 - **Ürün Listeleme Sayfası:** Backend API'sinin `GET /products` endpoint'inden ürünleri çekip listeleyecektir.
 - **Ürün Ekleme Sayfası:** Bir form aracılığıyla yeni ürün bilgilerini alıp backend API'sinin `POST /products` endpoint'ine gönderecektir.

- **Yapılandırma:** Backend API adresi gibi yapılandırma ayarları `.env` dosyası üzerinden yönetilmelidir (12 Factor App ilkesi).
- **Kod Kalitesi:** Temiz ve anlaşılır component yapısı hedeflenmelidir.

Teslim Beklentileri:

- Backend ve frontend projelerini içeren tek bir GitHub deposu.
- `dev/v1.0.0` branch'inde geliştirme yapılması.
- Backend ve frontend'in nasıl kurulup çalıştırılacağını açıklayan bir `README.md` dosyası.

Süre ve Teslim

- **Süre: 7 gün**
- **Commit: Günlük ilerleme commitleri**